

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 3

по курсу «Базы данных»

Студент группы ИУ9-51Б: Краев С.

Москва 2024

Задача

Преобразование модели «сущность-связь» в реляционную модель

- Преобразовать модель «сущность-связь», созданную в лабораторной работе №1, в реляционную модель согласно процедуре преобразования.
- Обосновать выбор типов данных, ключей, правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности.

Реализация

1. Модель "сущность-связь"

В качестве предметной области в лабораторной работе №1 была выбрана система частного круизного агенства, которая предлагает клиентам услуги по проведению различных круизов.

Ниже на рисунке 1 представлена ER-модель из лабораторной работы №1

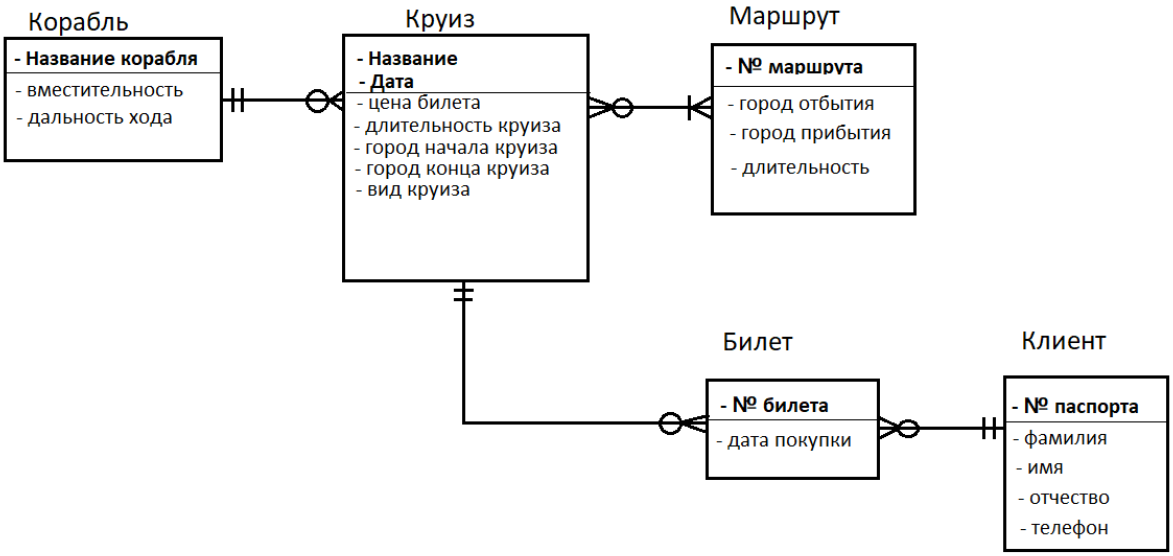


Рис. 1 — ER-модель

2. Реляционная модель

На рисунке 2 представлена реляционная модель

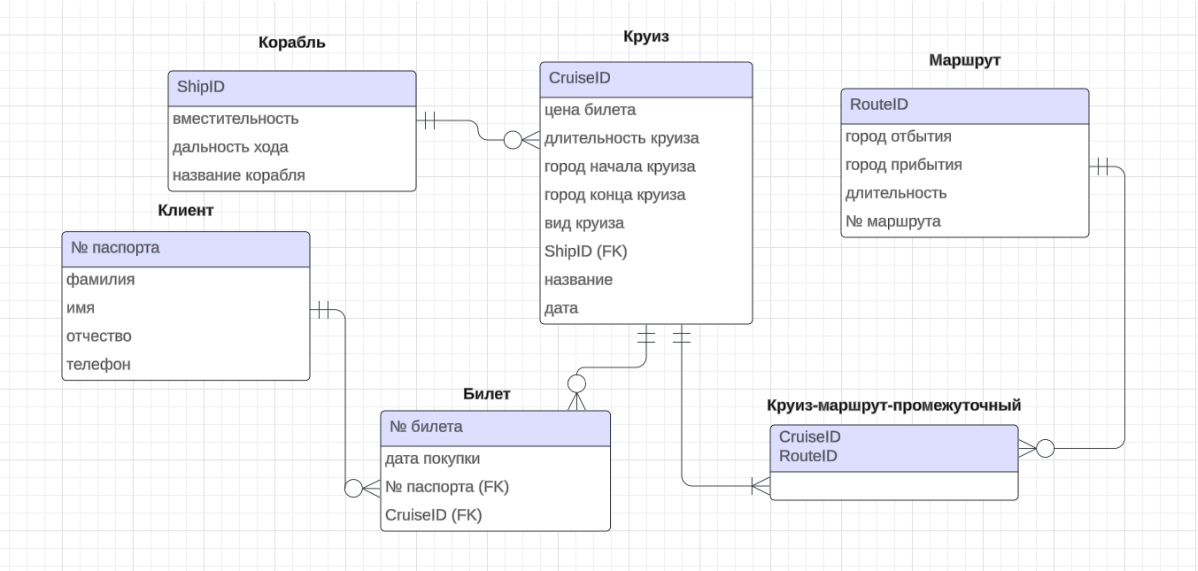


Рис. 2 — Реляционная модель

Ниже представлены таблицы (1-5) типов данных и ключей для каждой сущности:

Таблица 1: Таблица типов данных и ключей для Круиз

Column	**Type**	**Key**	**Null**	**Remarks**
CruiseID	int	Primary	Not NULL	-
Название	nvarchar(100)	-	Not NULL	-
Дата	DateTime	-	Not NULL	-
цена билета	Money	-	Not NULL	-
длительность круиза	DateTime	-	Not NULL	-
город начала круиза	varchar(25)	-	Not NULL	-
город конца круиза	varchar(25)	-	Not NULL	-
вид круиза	nvarchar(100)	-	Not NULL	дополнительные пожелания клиента
ShipID	int	Foreign	Not NULL	-

Таблица 2: Таблица типов данных и ключей для сущности Корабль

Column	**Type**	**Key**	**Null**	**Remarks**
ShipID	int	Primary	Not NULL	-
Название корабля	nvarchar(100)	-	Not NULL	-
вместительность	int	-	Not NULL	-
дальность хода	Smallint	-	Not NULL	-

Таблица 3: Таблица типов данных и ключей для сущности Клиент

Column	**Type**	**Key**	**Null**	**Remarks**
№ паспорта	BigInt	Primary	Not NULL	-
фамилия	nvarchar(50)	-	Not NULL	-
имя	nvarchar(50)	-	Not NULL	-
отчество	nvarchar(50)	-	NULL	-

Таблица 4: Таблица типов данных и ключей для сущности Маршрут

Column	**Type**	**Key**	**Null**	**Remarks**
RouteID	int	Primary	Not NULL	-
№ маршрута	varchar(50)	-	Not NULL	-
город отбытия	varchar(25)	-	Not NULL	-
город прибытия	varchar(25)	-	Not NULL	-
длительность	DateTime	-	Not NULL	-

Таблица 5: Таблица типов данных и ключей для сущности Билет

Column	**Type**	**Key**	**Null**	**Remarks**
№ билета	BigInt	Primary	Not NULL	-
дата покупки	DateTime	-	Not NULL	-
CruiseID	int	Foreign	Not NULL	-
№ паспорта	BigInt	Foreign	Not NULL	-

Таблица 6: Таблица типов данных и ключей для сущности Круиз-маршрут-промежуточный

Column	**Type**	**Key**	**Null**	**Remarks**
CruiseID	int	Primary	Not NULL	-
RouteID	int	Primary	Not NULL	-

Правила обеспечения ограничений минимальной кардинальности

На таблицах 6-10 представлены правила обеспечения ограничений минимальной кардинальности для каждой связи:

Таблица 7: Таблица правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности для связи Круиз - Круиз-маршрут-пром.

Действие	**Родитель**	**Ребенок**
Вставка	-	Подобрать родителя
Изменение	Запрет	Запрет
Удаление	Запрет	Запрет

Таблица 8: Таблица правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности для связи Маршрут - Круиз-маршрут-пром.

Действие	**Родитель**	**Ребенок**
Вставка	-	Подобрать родителя
Изменение	Запрет	Запрет
Удаление	Запрет	Запрет

Таблица 9: Таблица правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности для связи Корабль-Круиз

Действие	**Родитель**	**Ребенок**
Вставка	-	Подобрать родителя
Изменение	Каскадное обновление	Подобрать родителя
Удаление	Запрет	Запрет

Таблица 10: Таблица правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности для связи Круиз-Билет

Действие	**Родитель**	**Ребенок**
Вставка	-	Подобрать родителя
Изменение	Запрет	Запрет
Удаление	Запрет	Запрет

Таблица 11: Таблица правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности для связи Клиент-Билет

Действие	**Родитель**	**Ребенок**
Вставка	-	Подобрать родителя
Изменение	Каскадное обновление	Подобрать родителя
Удаление	Запрет	Запрет